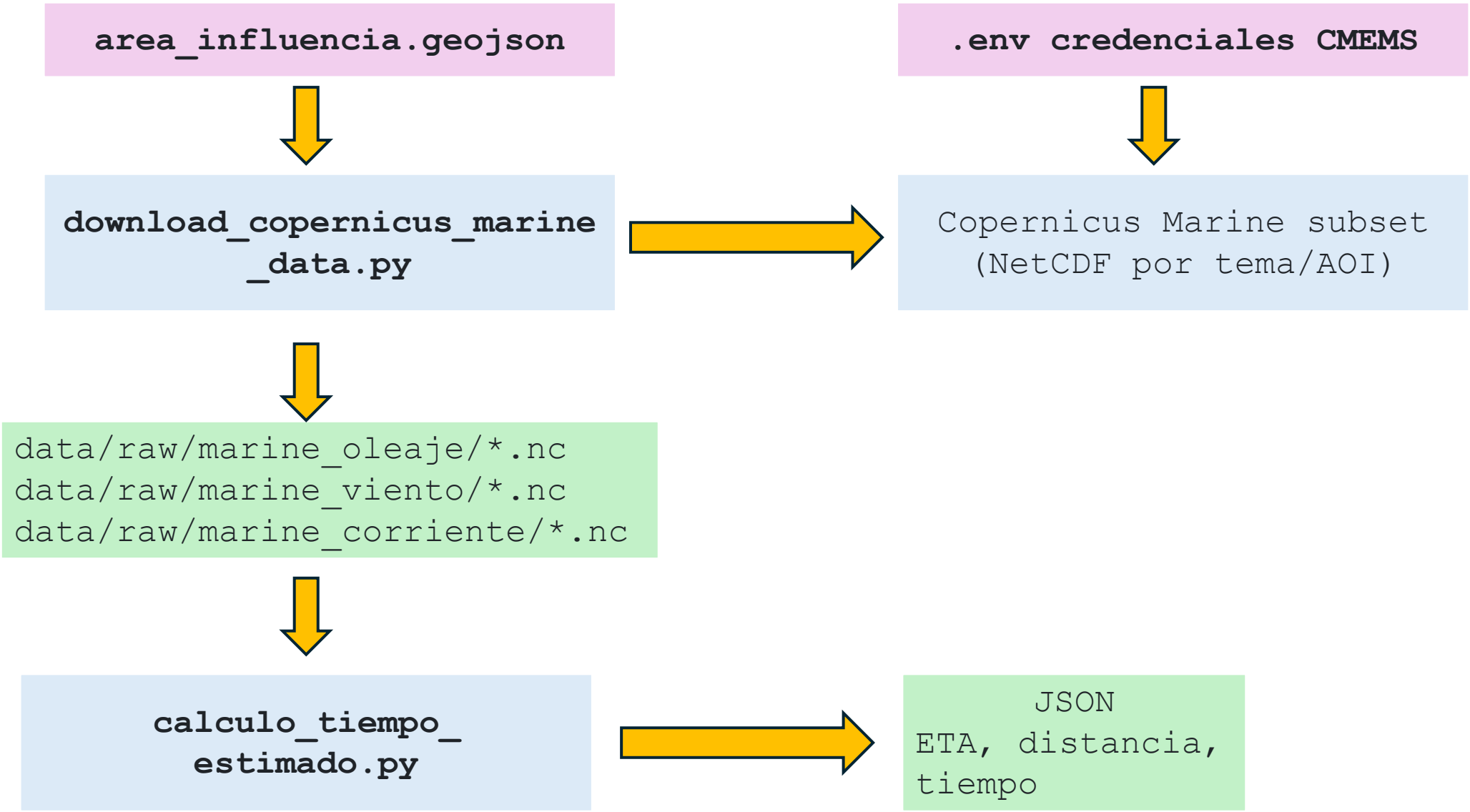
AT TiempoEstimado

2026

Flujo de trabajo global

El proyecto encadena dos procesos principales

- **Descarga** (download_copernicusmarine_data.py): con credenciales CMEMS, recorta en espacio (bbox WGS84 derivado del GeoJSON de área de influencia) productos de oleaje, viento y corriente. Los ficheros .nc se guardan bajo data/raw/ en subcarpetas por tema.
- **Estimación** (calculo_tiempo_estimado.py): para un par origen–destino, lee el último .nc por tema en cada carpeta, extrae variables en el punto de partida (barco) y aplica un modelo heurístico de velocidad efectiva y tiempo de travesía. Puede ejecutarse como API HTTP o en línea de comandos.


area_influencia.geojson
.env credenciales CMEMS
download_copernicus_marine_data.py
Copernicus Marine subset (NetCDF por tema/AOI)
data/raw/marine_oleaje/*.nc
data/raw/marine_viento/*.nc
data/raw/marine_corriente/*.nc
calculo_tiempo_estimado.py
JSON
ETA, distancia, tiempo

download_copernicusmarine_data.py

Propósito: automatizar descargas mediante la API Python copernicusmarine, con salida NetCDF por tema

Entrada	Descripción
area_influencia.geojson	Geometría del área de influencia. Se proyecta a EPSG:4326 y se usa la **caja envolvente** (min/max lon y lat). La API subset solo admite rectángulo, no recorte poligonal exacto.
.env	Credenciales COPERNICUS_USERNAME / COPERNICUS_PASSWORD y opciones de variables y ventana temporal.

Temas configurados (THEMES)

Cada tema define carpeta de salida, variables de entorno para sobreescribir dataset/variables y valores por defecto del catálogo CMEMS

Carpeta	Dataset por defecto (dataset_id)	Variables por defecto (resumen)	Fuente
marine_oleaje	cmems_mod_glo_wav_anfc_0.083deg_PT3H-i	VHM0, alturas significativas	https://data.marine.copernicus.eu/product/GLOBAL_ANALYSISFORECAST_WAV_001_027/services
marine_viento	cmems_obs-wind_glo_phy_nrt_l3-metopb-ascat-des-0.125deg_P1D-i	wind_speed, eastward_wind, northward_wind, wind_to_dir	https://data.marine.copernicus.eu/product/WIND_GLO_PHY_L3_NRT_012_002/services
marine_corriente	cmems_mod_glo_phy-cur_anfc_0.083deg_P1D-m	uo, vo, zos, thetao	https://data.marine.copernicus.eu/product/GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024/services

Variables de entorno relevantes

Variable	Rol
COPERNICUS_USERNAME / COPERNICUS_PASSWORD	Obligatorias para subset.
MARINE_WAVE_DATASET_ID, MARINE_WIND_DATASET_ID, MARINE_CURRENT_DATASET_ID	Sustituyen el dataset_id por defecto del tema.
MARINE_WAVE_VARIABLES, MARINE_WIND_VARIABLES, MARINE_CURRENT_VARIABLES	Lista separada por comas; debe coincidir con el dataset elegido.
MARINE_DAYS_BACK	Días hacia atrás desde “ahora” para start_dt (por defecto 1).
MARINE_AOI_GEOJSON	Ruta alternativa al GeoJSON del área de influencia.

calculo_tiempo_estimado.py

Propósito: estimar tiempo de navegación entre dos posiciones WGS84 usando condiciones marinas leídas de los últimos NetCDF descargados y un modelo de velocidad sobre el agua.

En cada petición se toma el fichero .nc más reciente (por fecha de modificación) en:

Ruta	Uso
data/raw/marine_oleaje/	Altura de ola significativa
data/raw/marine_viento/	Viento: magnitud (escalar o módulo u,v) y metadatos de dirección (wind_nc_variable).
data/raw/marine_corriente/	Componentes de corriente (uo/vo preferentes) para proyectar sobre la ruta.

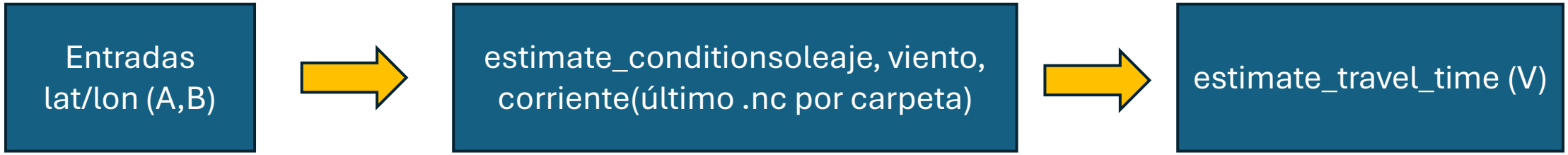
Conceptualmente el modelo hace:

- Calcula la **distancia geodésica** entre las coordenadas (Haversine).
- Obtiene el **rumbo de navegación**.
- Consulta **datos marinos recientes** del **Copernicus Marine Service**.
- Proyecta **corriente, viento y oleaje** sobre la dirección de la ruta.
- Ajusta la **velocidad base del barco**.
- Calcula el **tiempo estimado de navegación**.

Visión general

El programa calcula cuántas horas (y minutos) podría tardar un barco en ir del punto A al punto B.

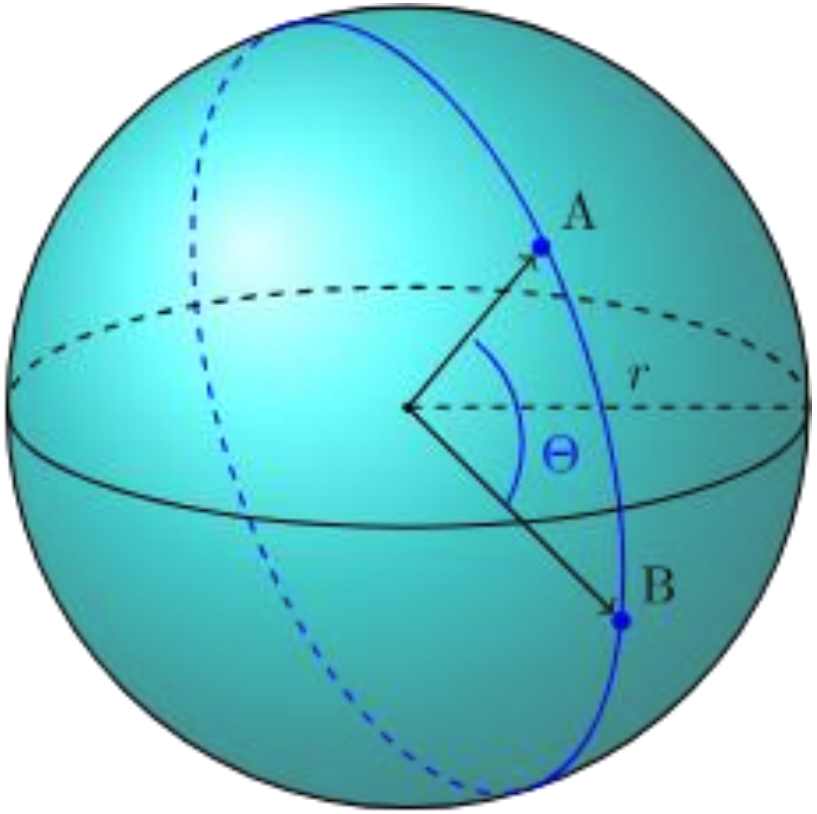
No hace enrutamiento costa a costa: usa una distancia Haversine y una velocidad efectiva que combina velocidad base, corriente a favor/en contra, y penalizaciones por oleaje y viento.



Entradas y datos

Entrada	Uso
start_lat, start_lon	Punto A (origen / barco). Aquí se interpolan oleaje, viento y corriente (vecino más cercano en la rejilla NetCDF).
end_lat, end_lon	Punto B (destino). Solo para distancia, rumbo inicial y proyección de la corriente sobre la dirección A→B.
boat_speed_kts (opcional)	Sustituye la velocidad base por defecto del modelo (nudos).
Archivos .nc en data/raw/	El fichero más reciente por carpeta: marine_oleaje, marine_viento, marine_corriente.
Variables de entorno MARINE_*	Ajustan coeficientes del modelo (penalizaciones, velocidad mínima, base).

Distancia entre A y B (Haversine)



Se calcula la distancia del **arco de gran círculo** sobre una esfera de radio *R* = 6371 km.

$$Distancia = 2 * R * asin\sqrt{sin^2\left(\frac{\Delta lat}{2}\right) + \cos(lat1) * \cos(lat2) * \ sin^2\left(\frac{\Delta lon}{2}\right)}$$

Lat → latitud

Lon → Longitud

(lat1, lon1) → Latitud y longitud en el punto 1

(lat2, lon2) → Latitud y longitud en el punto 2

Δlat = lat2 – lat1

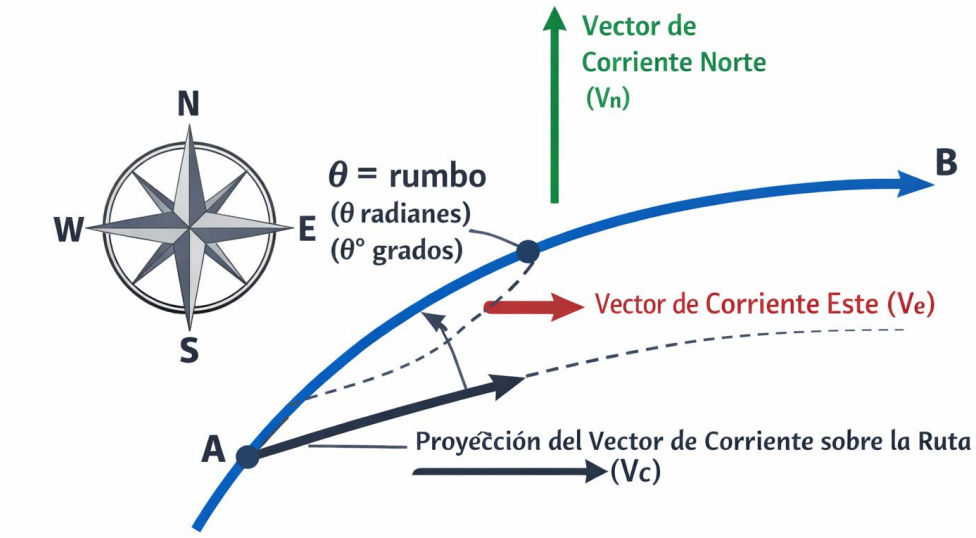
Δlon = lon2 – lon1

R = 6372.795477598 Km (Radio de la Tierra)

El resultado en km se convierte a **millas náuticas** dividiendo por 1,852.

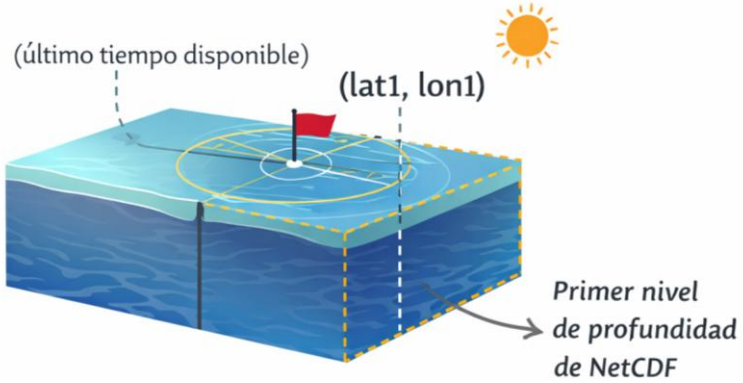
Rumbo inicial (bearing)

- El **rumbo** desde A hacia B (en radianes, luego grados 0–360°) se usa para proyectar el vector de corriente (este, norte) sobre la **dirección de la ruta**.



Condiciones en el punto de partida

Todas las magnitudes marinas se leen en **(lat1, lon1)**, último tiempo disponible en el NetCDF, y en profundidad se toma el primer nivel si hay dimensión vertical.



- **Oleaje**: altura significativa (VHM0) en metros.
- **Viento**: magnitud en m/s y nudos mediante variable escalar
- **Corriente**: componentes uo, vo

Velocidad efectiva (nudos)

Primero se convierte la corriente a lo largo de la ruta a **nudos** (1 m/s ≈ 1,94384 kn). Luego se aplican penalizaciones lineales

$$V_{eff} = V_{base} + V_{curr} - P_{wave} - P_{wind}$$

V_{base} es la velocidad base en nudos (MARINE_BASE_SPEED_KTS o la velocidad del barco si se indica). Finalmente:

$$V_{final} = \max(V_{eff}, \text{MARINE_MIN_SPEED_KTS})$$

Composición conceptual de la velocidad (nudos)

Base + **Corriente** - **Oleaje** - **Viento** = **V**

Tiempo de travesía

$$\text{tiempo (horas)} = \text{distancia_nm} \,/\, V_{final}$$

Parámetros por defecto

ímbolo / variable	Significado	Valor por Defecto
MARINE_BASE_SPEED_KTS	Velocidad base del barco (kn)	12
MARINE_WAVE_PENALTY_KTS_PER_M	Kn restados por metro de altura de ola	1.0
MARINE_WIND_PENALTY_KTS_PER_MPS	Kn restados por m/s de viento	0.5
MARINE_MIN_SPEED_KTS	Velocidad efectiva mínima (kn)	3
Factor 1,94384	m/s de corriente → nudos	

Modelo Resumido

1. **Distancia** Haversine entre A y B → nm y km.
2. **Rumbo** inicial A→B → para proyectar corriente.
3. **Leer NetCDF** en A: ola (m), viento (m/s) y u,v de corriente (m/s).
4. **Corriente a lo largo de ruta** en m/s; pasar a kn.
5. **Velocidad efectiva** = base + corriente − penalización ola − penalización viento; aplicar máximo con mínimo.
6. **Tiempo** = distancia / velocidad final
7. **Resultado** Exponer JSON con desglose y metadatos.